(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 210244835 U
(45)授权公告日 2020.04.03

(21)申请号 201920744643.5

(22)申请日 2019.05.23

(73)专利权人 广东山之田模型艺术设计有限公司

地址 523710 广东省东莞市塘厦镇林村林东三路2号

(72)发明人 郑太松

(74)专利代理机构 北京科亿知识产权代理事务所(普通合伙) 11350

代理人 汤东凤

(51)Int.Cl.

G09B 25/04(2006.01)

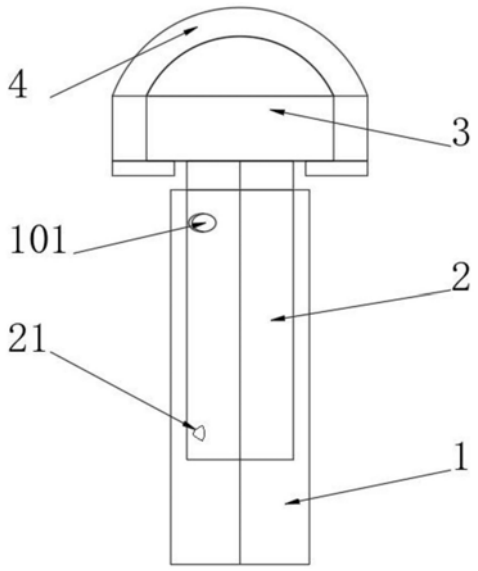
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种建筑设计用模型连接结构

(57)摘要

本实用新型涉及建筑商品展示领域,具体是一种建筑设计用模型连接结构,包括:支撑套杆,所述支撑套杆呈空心管状,所述支撑套杆固定在模型B的边缘;支撑杆,所述支撑杆插接在所述支撑套杆的内壁并与其相对滑动;在模型A和模型B之间设置了相互嵌套的支撑套杆和支撑杆,可以实现升降收缩的特点,因此,在收缩状态时,建筑模型整体是处于正常展示的状态,另外也设置了连接支撑杆和模型B的连接件A和连接件B,连接件A和连接件B之间铰接,可以实现将上层的模型A与下层的模型B通过连接件A和连接件B翻转,将模型B中的户型结构全部裸露出来,因此大大的方便了购房用户的直观体验,也方便销售进行讲解。



CN 210244835 U

1.一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,包括:

支撑套杆(1),所述支撑套杆(1)呈空心管状,所述支撑套杆(1)固定在模型B(20)的边缘;

支撑杆(2),所述支撑杆(2)插接在所述支撑套杆(1)的内壁并与其相对滑动;

连接件A(3),所述连接件A(3)固定在所述支撑杆(2)的顶端;

连接件B(4),所述连接件B(4)与所述连接件A(3)铰接,所述连接件B(4)固定模型A(10)的边缘。

2.根据权利要求1所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述连接件B(4)呈马蹄状,所述连接件B(4)的两对称端延伸出转轴连接部(41),所述连接件B(4)的端面上固定有与模型A(10)配合的模型连接部(42)。

3.根据权利要求2所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述连接件A(3)的两侧设有与所述转轴连接部(41)配合的转轴(33),所述连接件A(3)上还固定有用于对所述连接件B(4)转动进行竖向限位的竖向限位部(31),以及用于对所述连接件B(4)转动进行横向限位的横向限位部(32)。

4.根据权利要求1所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述支撑杆(2)的底部设有弹性突出部(21),所述支撑套杆(1)的上部开设有与所述弹性突出部(21)配合的卡孔(101)。

5.根据权利要求1所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述支撑套杆(1)与所述支撑杆(2)均为六边形杆状,所述支撑套杆(1)埋设在模型B(20)的边缘内部。

6.根据权利要求4所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述弹性突出部(21)的数量为两个,且对称分布在所述支撑杆(2)的外壁。

7.根据权利要求2所述的一种建筑设计用模型连接结构,其特征在于,所述模型连接部(42)的高度至少为两厘米。

一种建筑设计用模型连接结构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及建筑商品展示领域，具体是一种建筑设计用模型连接结构。

背景技术

[0002] 使用易于加工的材料依照建筑设计图样或设计构想，按缩小的比例制成的样品。建筑模型是在建筑设计中用以表现建筑物或建筑群的面貌和空间关系的一种手段。对于技术先进、功能复杂、艺术造型富于变化的现代建筑，尤其需要用模型进行设计创作。在初步设计即方案设计阶段的称工作模型，制作可简略些，以便加工和拆卸。材料可用油泥、硬纸板和塑料等。在完成初步设计后，供审定设计方案之用。展示模型不仅要求表现建筑物接近真实的比例、造型、色彩、质感和规划的环境，还可揭示重点建筑房间的内部空间、室内陈设和结构、构造等。展示模型一般用木板、胶合板、塑料板、有机玻璃和金属薄板等材料制成。模型的制作务求达到表现设计创作的立意和构思。

[0003] 现有的建筑模型一般都体现出来外部的形状，由于建筑模型的拆装不够方便，对于内部的户型等都是通过图片海报的方式展示出来，这样展示效果不好。因此，本领域技术人员提供了一种建筑设计用模型连接结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种建筑设计用模型连接结构，以解决上述背景技术中提出的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：

[0006] 一种建筑设计用模型连接结构，包括：

[0007] 支撑套杆，所述支撑套杆呈空心管状，所述支撑套杆固定在模型B的边缘；

[0008] 支撑杆，所述支撑杆插接在所述支撑套杆的内壁并与其相对滑动；

[0009] 连接件A，所述连接件A固定在所述支撑杆的顶端；

[0010] 连接件B，所述连接件B与所述连接件A铰接，所述连接件B固定模型A的边缘。

[0011] 作为本实用新型再进一步的方案：所述连接件B呈马蹄状，所述连接件B的两对称端延伸出转轴连接部，所述连接件B的端面上固定有与模型A配合的模型连接部。

[0012] 作为本实用新型再进一步的方案：所述连接件A的两侧设有与所述转轴连接部配合的转轴，所述连接件A上还固定有用于对所述连接件B转动进行竖向限位的竖向限位部，以及用于对所述连接件B转动进行横向限位的横向限位部。

[0013] 作为本实用新型再进一步的方案：所述支撑杆的底部设有弹性突出部，所述支撑套杆的上部开设有与所述弹性突出部配合的卡孔。

[0014] 作为本实用新型再进一步的方案：所述支撑套杆与所述支撑杆均为六边形杆状，所述支撑套杆埋设在模型B的边缘内部。

[0015] 作为本实用新型再进一步的方案：所述弹性突出部的数量为两个，且对称分布在所述支撑杆的外壁。

[0016] 作为本实用新型再进一步的方案:所述模型连接部的高度至少为两厘米。

[0017] 与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

[0018] 本实用新型在模型A和模型B之间设置了相互嵌套的支撑套杆和支撑杆,可以实现升降收缩的特点,因此,在收缩状态时,建筑模型整体是处于正常展示的状态,另外也设置了连接支撑杆和模型B的连接件A和连接件B,连接件A和连接件B之间铰接,可以实现将上层的模型A与下层的模型B通过连接件A和连接件B翻转,将模型B中的户型结构全部裸露出来,因此大大的方便了购房用户的直观体验,也方便销售进行讲解。

附图说明

[0019] 图1为一种建筑设计用模型连接结构的结构示意图;

[0020] 图2为一种建筑设计用模型连接结构中连接件A和连接件B的结构示意图;

[0021] 图3为一种建筑设计用模型连接结构中支撑套杆和支撑杆的结构示意图;

[0022] 图4为一种建筑设计用模型连接结构与模型连接状态示意图。

[0023] 图中:10、模型A;20、模型B;1、支撑套杆;101、卡孔;2、支撑杆;21、弹性突出部;3、连接件A;31、竖向限位部;32、横向限位部;33、转轴;4、连接件B;41、转轴连接部;42、模型连接部。

具体实施方式

[0024] 请参阅图1～4,本实用新型实施例中,一种建筑设计用模型连接结构,包括:

[0025] 支撑套杆1,支撑套杆1呈空心管状,支撑套杆1固定在模型B20的边缘;

[0026] 支撑杆2,支撑杆2插接在支撑套杆1的内壁并与其相对滑动;

[0027] 连接件A3,连接件A3固定在支撑杆2的顶端;

[0028] 连接件B4,连接件B4与连接件A3铰接,连接件B4固定模型A10的边缘。

[0029] 在图1中:支撑套杆1,支撑套杆1呈空心管状,支撑套杆1固定在模型B20的边缘;为了防止支撑套杆1占用到模型B20上的户型空间,将支撑套杆1固定在模型B20的边缘,这样能尽可能小的降低对模型B20中内容的影响,支撑套杆1是埋在模型B20的内部的,且仅裸露出头部,降低模型A10和模型B20盖合时,中间产生的缝隙,保证其美观,也能提高支撑套杆1的支撑强度,支撑杆2,支撑杆2插接在支撑套杆1的内壁并与其相对滑动;支撑杆2插接在支撑套杆1的内壁,并且能通过限位结构进行限位,因此实现模型A10可以向上移动一段距离,使模型A10和模型B20之间产生空间,便于观察模型B20内部的设施,连接件A3,连接件A3固定在支撑杆2的顶端;连接件B4,连接件B4与连接件A3铰接,连接件B4固定模型A10的边缘,连接件B4为了与支撑套杆1的位置对应,也设置在边缘处,当需要仔细观察模型B20内部的内容时,通过连接件A3和连接件B4的相对转动,使模型A10转动九十度,仅限于最上一层的模型A10。

[0030] 在图2中:连接件B4呈马蹄状,连接件B4的两对称端延伸出转轴连接部41,连接件B4的端面上固定有与模型A10配合的模型连接部42;连接件A3的两侧设有与转轴连接部41配合的转轴33,连接件A3上还固定有用于对连接件B4转动进行竖向限位的竖向限位部31,以及用于对连接件B4转动进行横向限位的横向限位部32,连接件B4通过转轴连接部41铰接连接在连接件A3的转轴33处,连接件B4和连接件A3均为金属件,保证足够的强度,防止变

形，由于连接件B4的结构特点，当其转动到水平状态时，通过横向限位部32可以对连接件B4进行支撑，使其仅可能转动到水平状态，所以此时模型A10和模型B20对合，当连接件B4转动带竖直状态时，通过竖向限位部31对连接件B4进行支撑，由于模型A10重心靠后，所以保持模型A10与模型B20处于垂直的状态，弹性突出部21的数量为两个，且对称分布在支撑杆2的外壁，弹性突出部21为金属弹珠，内置弹性元件，例如伞柄上伸缩杆上的金属弹珠结构。

[0031] 在图3中：支撑杆2的底部设有弹性突出部21，支撑套杆1的上部开设有与弹性突出部21配合的卡孔101，支撑杆2伸出到最长的长度时，通过弹性突出部21弹出与卡孔101的卡合，保持支撑杆2与支撑套杆1之间的限位，支撑套杆1与支撑杆2均为六边形杆状，支撑套杆1埋设在模型B20的边缘内部，通过支撑套杆1与支撑杆2六边形杆状的结构特性，可以防止支撑套杆1与支撑杆2发生了相对转动，因此保证弹性突出部21与卡孔101的配合可靠性，模型连接部42的高度至少为两厘米，保证与模型A10之间的连接可靠性。

[0032] 在图4中：连接件A3和连接件B4之间铰接，可以实现将上层的模型A10与下层的模型B20通过连接件A3和连接件B4翻转，当连接件B44转动带竖直状态时，通过竖向限位部31对连接件B4进行支撑，由于模型A10重心靠后，所以保持模型A10与模型B20处于垂直的状态，此时模型B20中的户型结构全部裸露出来，因此大大的方便了购房用户的直观体验，也方便销售进行讲解。

[0033] 本实用新型的工作原理是：为了防止支撑套杆1占用到模型B20上的户型空间，将支撑套杆1固定在模型B20的边缘，这样能尽可能小的降低对模型B20中内容的影响，支撑套杆1是埋在模型B20的内部的，且仅裸露出头部，降低模型A10和模型B20盖合时，中间产生的缝隙，保证其美观，也能提高支撑套杆1的支撑强度，支撑杆2插接在支撑套杆1的内壁，并且能通过限位结构进行限位，因此实现模型A10可以向上移动一段距离，使模型A10和模型B20之间产生空间，便于观察模型B20内部的设施，连接件B4为了与支撑套杆1的位置对应，也设置在边缘处，当需要仔细观察模型B20内部的内容时，通过连接件A3和连接件B4的相对转动，使模型A10转动九十度，仅限于最上一层的模型A10。

[0034] 以上所述的，仅为本实用新型较佳的具体实施方式，但本实用新型的保护范围并不局限于此，任何熟悉本技术领域的技术人员在本实用新型揭露的技术范围内，根据本实用新型的技术方案及其实用新型构思加以等同替换或改变，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

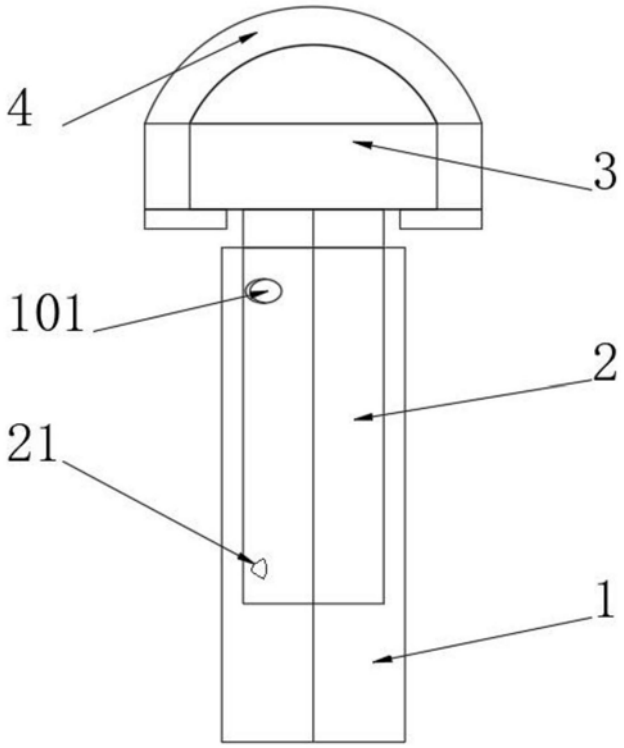


图1

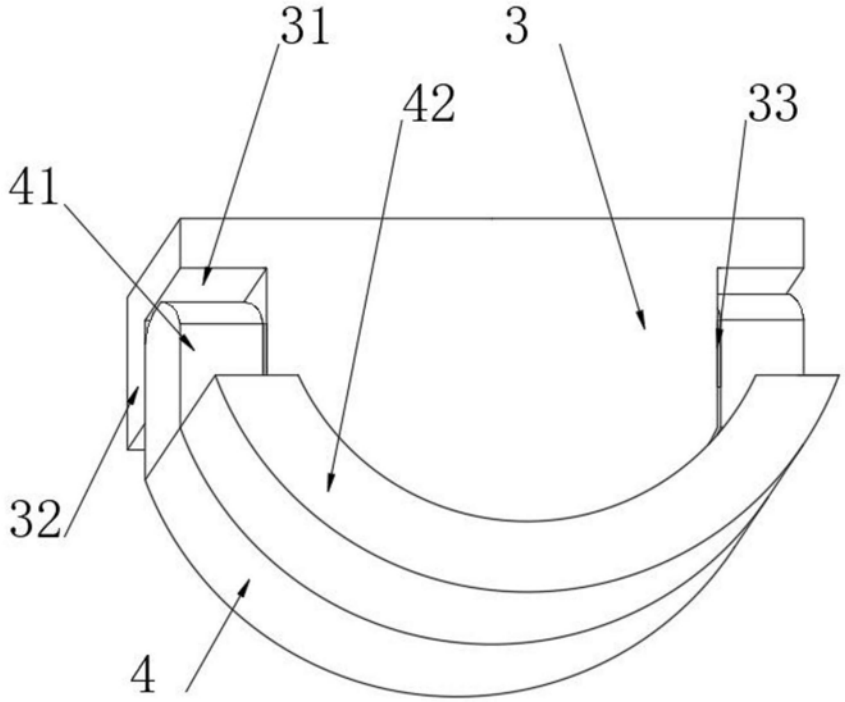


图2

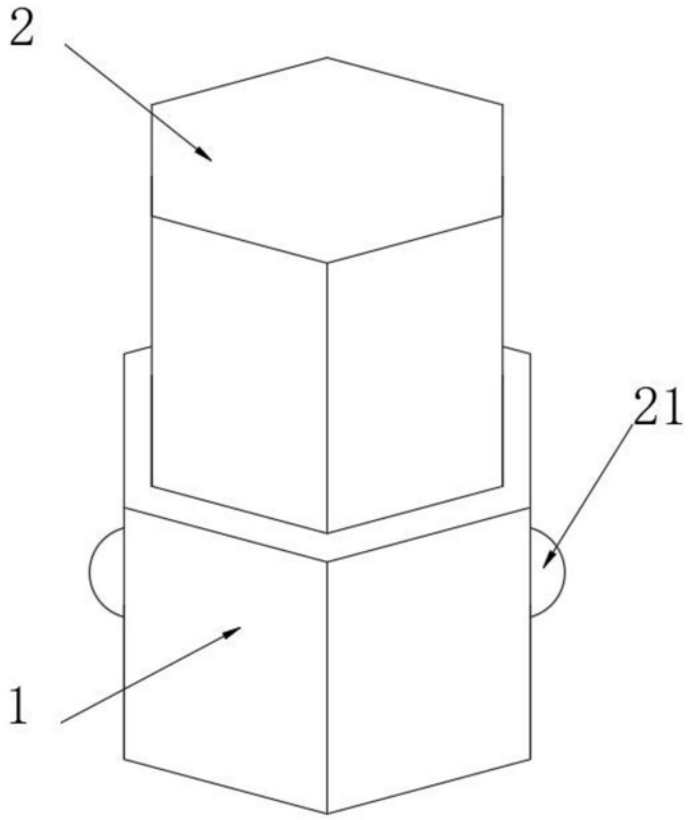


图3

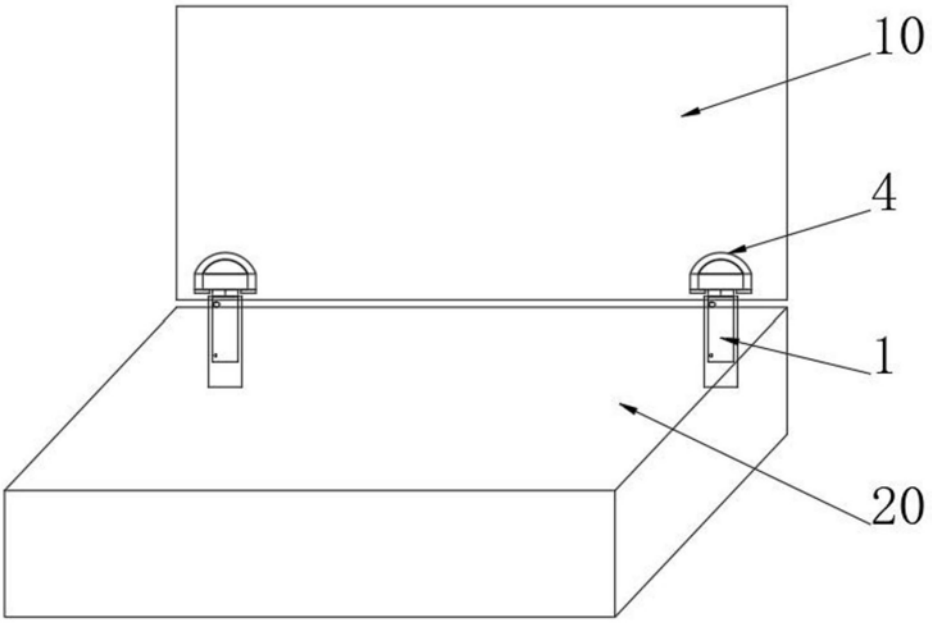


图4